INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

MURILO PRADO MANFREDINI

LISTA 02 – EXERCÍCIOS SQL

CAMPOS DO JORDÃO

ANO

RESUMO

Este trabalho descreve o processo de desenvolvimento de um banco de dados baseado na obra de Rob e Coronel. Foram desenvolvidas todas as etapas de modelagem (conceitual, lógica e física), seguidas pela inserção de registros e testes de comandos SQL. O propósito do estudo é exercitar a criação de esquemas e consultas (Exercícios 16 a 33), utilizando o GitHub para controle de arquivos e assegurando que o relatório final cumpra as normas da ABNT.

Palavras-Chave:Banco de Dados. SQL. Modelagem.

ABSTRACT

This report details the development of a database based on the methodology of Rob and Coronel. The study encompasses the creation of conceptual, logical, and physical models, followed by data insertion and the execution of SQL commands. The primary objective is the practical application of table creation and query concepts (Exercises 16 to 33), ensuring file organization via GitHub and the formatting of the final document according to ABNT standards.

Keywords: Database. SQL. Modeling.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Modelo conceitual(O AUTOR, 2026) 10

Figura 2 – Modelo lógico(O AUTOR, 2026) 11

Figura 3 - Resultado exercício 16(O AUTOR, 2026) 17

Figura 4 - Resultado exercício 17(O AUTOR, 2026) 17

Figura 5 - Resultado exercício 18(O AUTOR, 2026) 18

Figura 6 - Resultado exercício 19(O AUTOR, 2026) 19

Figura 7 - Resultado exercício 20(O AUTOR, 2026) 20

Figura 8 - Resultado exercício 21(O AUTOR, 2026) 21

Figura 9 - Resultado exercício 22(O AUTOR, 2026) 22

Figura 10 - Resultado exercício 23(O AUTOR, 2026) 22

Figura 11 - Resultado exercício 24(O AUTOR, 2026) 23

Figura 12 - Resultado exercício 25(O AUTOR, 2026) 24

Figura 13 - Resultado exercício 27(O AUTOR, 2026) 25

Figura 14 - Resultado exercício 28(O AUTOR, 2026) 26

Figura 15 - Resultado exercício 29(O AUTOR, 2026) 26

Figura 16 - Resultado exercício 30(O AUTOR, 2026) 27

Figura 17 - Resultado exercício 31(O AUTOR, 2026) 28

Figura 18 - Resultado exercício 32(O AUTOR, 2026) 28

Figura 19 - Resultado exercício 33(O AUTOR, 2026) 29

LISTA DE ALGORITMOS

Algoritmo 1 – Criação de tabelas(O AUTOR, 2026) 13

Algoritmo 2 – Inserção de Dados(O Autor, 2026) 14

Algoritmo 3 - Consulta exercício 16(O AUTOR, 2026) 17

Algoritmo 4 - Consulta exercício 17(O AUTOR, 2026) 17

Algoritmo 5 - Consulta exercício 18(O AUTOR, 2026) 18

Algoritmo 6 - Consulta exercício 19(O AUTOR, 2026) 19

Algoritmo 7 - Consulta exercício 20(O AUTOR, 2026) 19

Algoritmo 8 - Consulta exercício 21(O AUTOR, 2026) 20

Algoritmo 9 - Consulta exercício 22(O AUTOR, 2026) 21

Algoritmo 10 - Consulta exercício 23(O AUTOR, 2026) 22

Algoritmo 11 - Consulta exercício 24(O AUTOR, 2026) 23

Algoritmo 12 - Consulta exercício 25(O AUTOR, 2026) 23

Algoritmo 13 - Consulta exercício 26(O AUTOR, 2026) 25

Algoritmo 13 - Consulta exercício 27(O AUTOR, 2026) 25

Algoritmo 14 - Consulta exercício 28(O AUTOR, 2026) 26

Algoritmo 15 - Consulta exercício 29(O AUTOR, 2026) 26

Algoritmo 16 - Consulta exercício 30(O AUTOR, 2026) 27

Algoritmo 17 - Consulta exercício 31(O AUTOR, 2026) 27

Algoritmo 18 - Consulta exercício 32(O AUTOR, 2026) 28

Algoritmo 19 - Consulta exercício 33(O AUTOR, 2026) 29

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8

1.1 Objetivos 8

1.2 Justificativa 8

1.3 Aspectos Metodológicos 9

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 10

2.1 Modelagem Conceitual 10

2.2 Modelagem Lógica 11

3 METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 14

3.1 Considerações Iniciais 15

4 RESULTADO 17

4.1 Resolução dos Exercícios 18

5 CONCLUSÃO 29

REFERÊNCIAS 30

1 INTRODUÇÃO

No desenvolvimento de sistemas modernos, a administração eficiente da informação é essencial. O emprego de Bancos de Dados Relacionais garante que dados críticos sejam armazenados de forma lógica e recuperados com precisão. Este relatório descreve a aplicação prática de um projeto baseado no estudo de caso de Rob e Coronel, cobrindo da modelagem inicial à manipulação via comandos SQL. A atividade visa aprofundar o domínio sobre conceitos de integridade, normalização de tabelas e extração de dados complexos para suporte administrativo e decisório.

1.1 Objetivos

O propósito deste trabalho consiste na implementação física e na análise de um banco de dados relacional voltado ao controle de estoque e vendas. Visando o alcance desse propósito, definiram-se as seguintes metas específicas:

- Desenvolver as modelagens conceitual, lógica e física a partir do diagrama relacional proposto;
- Executar o esquema do banco de dados empregando comandos DDL;
- Alimentar as tabelas com dados de exemplo, assegurando a manutenção da integridade referencial;
- Solucionar problemas práticos de consulta via comandos DQL (*Data Query Language*) para a obtenção de indicadores de negócio.

1.2 Justificativa

A confecção deste documento fundamenta-se na importância de transpor os fundamentos teóricos da disciplina de Banco de Dados II para um contexto prático que simule demandas reais do mercado. Tal iniciativa possibilita a proficiência em tecnologias de persistência e o aprimoramento na linguagem SQL, competências vitais para a formação de um desenvolvedor de sistemas qualificado.

1.3 Aspectos Metodológicos

A metodologia adotada neste estudo compreendeu o levantamento bibliográfico no livro-texto da disciplina, aliado à experimentação prática em laboratório. Os procedimentos técnicos incluíram a análise detalhada do diagrama relacional, o desenvolvimento de scripts SQL para a estruturação e o povoamento do banco, além da validação rigorosa das *queries* mediante execução em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção detalha o planejamento estrutural (conceitual e lógico) do banco de dados. A arquitetura foi desenhada seguindo padrões de normalização para prevenir anomalias de dados e garantir sua integridade, respeitando as definições contidas no diagrama relacional de Rob e Coronel.

2.1 Modelagem conceitual

O modelo conceitual prioriza a abstração das regras de negócio e a definição das entidades que compõem o ecossistema do software. A partir do diagrama relacional referenciado, estabeleceram-se as seguintes entidades e suas respectivas cardinalidades:

- **Vendor (Fornecedor):** Responsável pelo registro das empresas fornecedoras. Estabelece uma relação de 1:N com a entidade *Product*, indicando que um fornecedor pode prover múltiplos produtos.
- **Product (Produto):** Gerencia os itens catalogados no estoque. Cada registro está vinculado a um único *Vendor*, podendo, contudo, integrar diversas linhas de fatura (*Line*).
- **Customer (Cliente):** Representa o sujeito da compra. Possui a faculdade de gerar diversos registros na entidade *Invoice*, caracterizando uma relação de um para muitos.
- **Invoice (Fatura):** Centraliza os dados mestres de uma transação de venda. Conecta-se invariavelmente a um único cliente e desdobra-se em múltiplas instâncias de detalhamento (*Line*).
- **Line (Item da Fatura):** Configura-se como uma entidade associativa destinada a detalhar a composição das faturas, registrando variáveis críticas como quantidade e preço unitário no ato da transação.

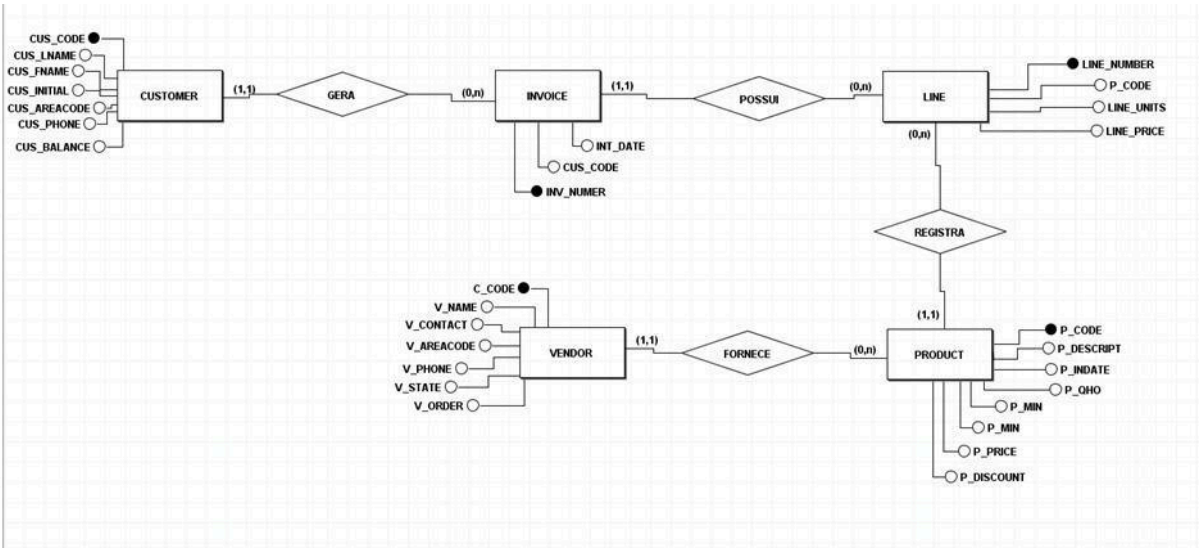

Figura 1 – Modelo conceitual(O AUTOR, 2026)

2.2 Modelagem lógica

A conversão das diretrizes de negócio para o formato de tabelas ocorre no modelo lógico. Nesta etapa, definimos as chaves essenciais para assegurar a consistência e a integridade dos dados:

- **Chaves Primárias (PK):** São os elementos que tornam cada registro único. Exemplos incluem os identificadores V_CODE, P_CODE, CUS_CODE e INV_NUMBER. Vale destacar a tabela **Line**, que utiliza uma **chave composta** formada pela junção de INV_NUMBER e LINE_NUMBER.

- **Chaves Estrangeiras (FK):** Responsáveis por criar as conexões entre as diferentes tabelas do sistema. No nosso modelo, o V_CODE aparece em **Product**, o CUS_CODE em **Invoice**, enquanto a tabela **Line** referencia P_CODE e INV_NUMBER.

A seguir, a **Figura 2** apresenta o detalhamento técnico deste modelo, descrevendo os tipos de dados permitidos e as regras específicas para cada chave.

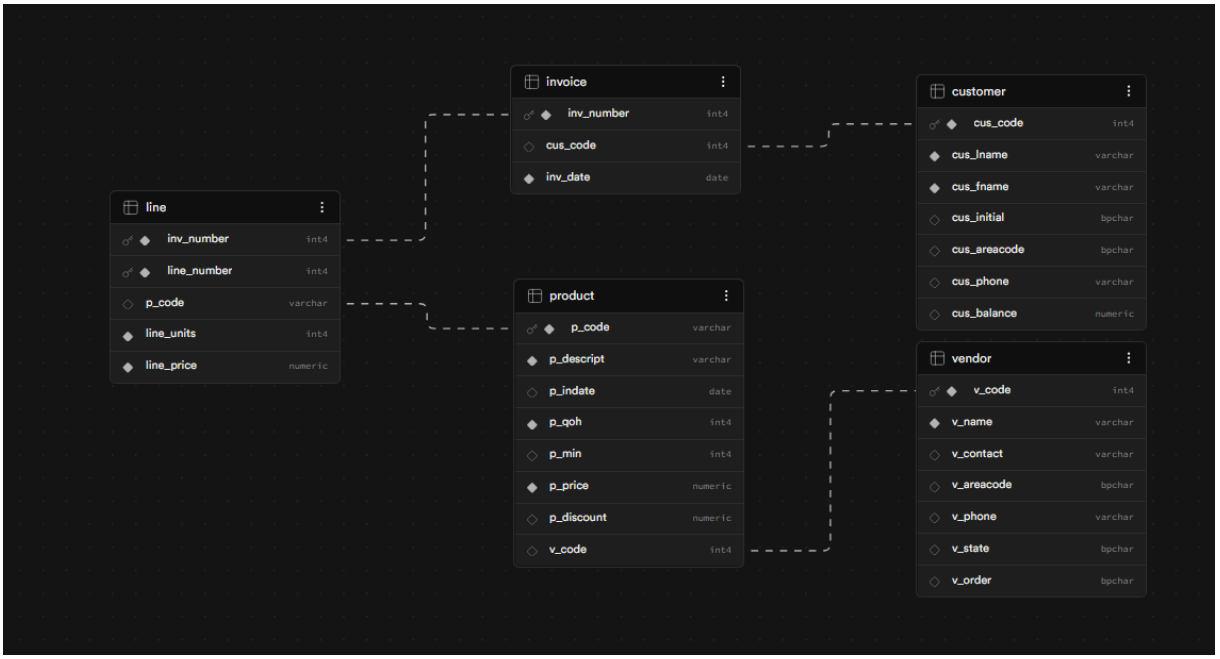

Figura 2 – Modelo lógico(O AUTOR, 2026)

3 Metodologia de Implementação

Nesta etapa, os modelos teóricos foram convertidos em uma solução funcional. O processo baseou-se no desenvolvimento e na aplicação de scripts **SQL**, organizados em duas frentes principais:

- **DDL (Data Definition Language):** Utilizada para criar e configurar a arquitetura das tabelas, garantindo a aplicação rigorosa das restrições de integridade.
- **DML (Data Manipulation Language):** Aplicada para realizar a carga inicial das informações no sistema.

Essa abordagem assegura que o ambiente prático reflita fielmente o planejamento estrutural, mantendo a consistência dos dados desde a sua inserção.

3.1 Modelo físico

O modelo físico concretiza as tabelas dentro de um SGBD. Abaixo, o Algoritmo 1 apresenta os comandos DDL para a construção desse esquema. A ordem das instruções foi planejada para manter a integridade referencial, assegurando que as tabelas independentes sejam estabelecidas antes das demais.

```
1  CREATE TABLE VENDOR (
2      V_CODE INT PRIMARY KEY,
3      V_NAME VARCHAR(35) NOT NULL,
4      V_CONTACT VARCHAR(15),
5      V_AREACODE CHAR(3),
6      V_PHONE VARCHAR(8),
7      V_STATE CHAR(2),
8      V_ORDER CHAR(1)
9  );
10
11 CREATE TABLE CUSTOMER (
12     CUS_CODE INT PRIMARY KEY,
13     CUS_LNAME VARCHAR(15) NOT NULL,
14     CUS_FNAME VARCHAR(15) NOT NULL,
15     CUS_INITIAL CHAR(1),
16     CUS_AREACODE CHAR(3),
17     CUS_PHONE VARCHAR(8),
18     CUS_BALANCE DECIMAL(9,2) DEFAULT 0.00
19 );
20
21 CREATE TABLE PRODUCT (
22     P_CODE VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
23     P_DESCRIPT VARCHAR(35) NOT NULL,
24     P_INDATE DATE,
25     P_QOH INT NOT NULL,
26     P_MIN INT,
27     P_PRICE DECIMAL(8,2) NOT NULL,
28     P_DISCOUNT DECIMAL(4,2),
29     V_CODE INT,
30     FOREIGN KEY (V_CODE) REFERENCES VENDOR(V_CODE)
31 );
32
33 CREATE TABLE INVOICE (
34     INV_NUMBER INT PRIMARY KEY,
35     CUS_CODE INT,
36     INV_DATE DATE NOT NULL,
37     FOREIGN KEY (CUS_CODE) REFERENCES CUSTOMER(CUS_CODE)
38 );
```

```
CREATE TABLE LINE (
    INV_NUMBER INT,
    LINE_NUMBER INT,
    P_CODE VARCHAR(10),
    LINE_UNITS INT NOT NULL,
    LINE_PRICE DECIMAL(8,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (INV_NUMBER, LINE_NUMBER),
    FOREIGN KEY (INV_NUMBER) REFERENCES INVOICE(INV_NUMBER),
    FOREIGN KEY (P_CODE) REFERENCES PRODUCT(P_CODE)
);
```

Algoritmo 1 – Criação de tabelas(O AUTOR, 2026)

3.2 Inserção de dados

Concluída a estruturação do banco, deu-se início ao povoamento das tabelas. O **Algoritmo 2** detalha uma amostragem das instruções SQL aplicadas para a inserção dos registros, demonstrando o cuidado em obedecer às restrições de integridade referencial (vínculos de chaves estrangeiras) para evitar inconsistências no sistema.

```
INSERT INTO VENDOR (V_CODE, V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE,
V_PHONE, V_STATE, V_ORDER) VALUES
(21225, 'Bryson, Inc.', 'Smithson', '615', '223-3234', 'TN',
'Y'),
(21226, 'SuperLoo, Inc.', 'Flushing', '904', '215-8995', 'FL',
'N'),
(21231, 'D&E Supply', 'Singh', '615', '228-3245', 'TN', 'Y'),
(21344, 'Gomez Bros.', 'Ortega', '615', '889-2546', 'KY',
'N'),
(22567, 'Dome Supply', 'Smith', '901', '678-1419', 'GA', 'N'),
(23119, 'Randsets Ltd.', 'Anderson', '901', '678-3998', 'GA',
'Y'),
(24004, 'Brackman Bros.', 'Browning', '615', '228-1410', 'TN',
'N'),
(24288, 'ORDVA, Inc.', 'Hakford', '615', '898-1234', 'TN',
'Y'),
(25443, 'B&K, Inc.', 'Smith', '904', '227-0093', 'FL', 'N'),
```

```
(25501, 'Damal Supplies', 'Smythe', '615', '890-3529', 'TN',
'N'),
(25595, 'Rubicon Systems', 'Orton', '904', '456-0092', 'FL',
'Y');
INSERT INTO CUSTOMER (CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME,
CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CUS_PHONE, CUS_BALANCE) VALUES
(10010, 'Ramas', 'Alfred', 'A', '615', '844-2573', 0.00),
(10011, 'Dunne', 'Leona', 'K', '713', '894-1238', 0.00),
(10012, 'Smith', 'Kathy', 'W', '615', '894-2285', 345.86),
(10013, 'Olowski', 'Paul', 'F', '615', '894-2180', 536.75),
(10014, 'Orlando', 'Myron', NULL, '615', '222-1672', 0.00),
(10015, 'O''Brian', 'Amy', 'B', '713', '442-3381', 0.00),
(10016, 'Brown', 'James', 'G', '615', '297-1228', 221.19),
(10017, 'Williams', 'George', NULL, '615', '290-2556',
768.93),
(10018, 'Farriss', 'Anne', 'G', '713', '382-7185', 216.55),
(10019, 'Smith', 'Olette', 'K', '615', '297-3809', 0.00);
INSERT INTO PRODUCT (P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_QOH,
P_MIN, P_PRICE, P_DISCOUNT, V_CODE) VALUES
('11QER/31', 'Power painter, 15 psi., 3-nozzle', '2007-11-03',
8, 5, 109.99, 0.00, 25595),
('13-Q2/P2', '7.25-in. pwr. saw blade', '2007-12-13', 32, 15,
14.99, 0.05, 21344),
('14-Q1/L3', '9.00-in. pwr. saw blade', '2007-11-13', 18, 12,
17.49, 0.00, 21344),
('1546-QQ2', 'Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50', '2008-01-15', 15, 8,
39.95, 0.00, 23119),
('1558-QW1', 'Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50', '2008-01-15', 23, 5,
43.99, 0.00, 23119),
('2232/QTY', 'B&D jigsaw, 12-in. blade', '2007-12-30', 8, 5,
109.92, 0.05, 24288),
('2232/QWE', 'B&D jigsaw, 8-in. blade', '2007-12-24', 6, 5,
99.87, 0.05, 24288),
('2238/QPD', 'B&D cordless drill, 1/2-in.', '2008-01-20', 12,
5, 38.95, 0.05, 25595),
('23109-HB', 'Claw hammer', '2008-01-20', 23, 10, 9.95, 0.10,
21225),
('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.', '2008-01-02', 8, 5,
14.40, 0.05, NULL),
('54778-2T', 'Rat-tail file, 1/8-in. fine', '2007-12-15', 43,
20, 4.99, 0.00, 21344),
('89-WRE-Q', 'Hicut chain saw, 16 in.', '2008-02-07', 11, 5,
256.99, 0.05, 24288),
('PVC23DRT', 'PVC pipe, 3.5-in., 8-ft', '2008-02-20', 188, 75,
5.87, 0.00, NULL),
('SM-18277', '1.25-in. metal screw, 25', '2008-03-01', 172,
75, 6.99, 0.00, 21225),
('SW-23116', '2.5-in. wd. screw, 50', '2008-02-24', 237, 100,
8.45, 0.00, 21231),
```

```
('WR3/TT3', 'Steel matting, 4''x8''x1/6", .5" mesh',
'2008-01-17', 18, 5, 119.95, 0.10, 25595);
INSERT INTO INVOICE (INV_NUMBER, CUS_CODE, INV_DATE) VALUES
(1001, 10014, '2008-03-16'),
(1002, 10011, '2008-03-16'),
(1003, 10012, '2008-03-16'),
(1004, 10011, '2008-03-17'),
(1005, 10018, '2008-03-17'),
(1006, 10014, '2008-03-17'),
(1007, 10015, '2008-03-17'),
(1008, 10011, '2008-03-17');
INSERT INTO LINE (INV_NUMBER, LINE_NUMBER, P_CODE, LINE_UNITS,
LINE_PRICE) VALUES
(1001, 1, '13-Q2/P2', 1, 14.99),
(1001, 2, '23109-HB', 1, 9.95),
(1002, 1, '54778-2T', 2, 4.99),
(1003, 1, '2238/QPD', 1, 38.95),
(1003, 2, '1546-QQ2', 1, 39.95),
(1003, 3, '13-Q2/P2', 5, 14.99),
(1004, 1, '54778-2T', 3, 4.99),
(1004, 2, '23109-HB', 2, 9.95),
(1005, 1, 'PVC23DRT', 12, 5.87),
(1006, 1, 'SM-18277', 3, 6.99),
(1006, 2, '2232/QTY', 1, 109.92),
(1006, 3, '23109-HB', 1, 9.95),
(1006, 4, '89-WRE-Q', 1, 256.99),
(1007, 1, '13-Q2/P2', 2, 14.99),
(1007, 2, '54778-2T', 1, 4.99),
(1008, 1, 'PVC23DRT', 5, 5.87),
(1008, 2, 'WR3/TT3', 3, 119.95),
(1008, 3, '23109-HB', 1, 9.95);
```

Algoritmo 2 – Inserção de Dados(O Autor, 2026)

4 Resultados (Exercícios SQL)

Nesta parte, segue a resolução das questões propostas no roteiro de estudo,realizando as consultas sql

4.1 Resolução dos Exercícios 16 a 33

Exercício 16

Enunciado: Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
SELECT COUNT(INV_NUMBER) AS QTD_FATURAS
FROM INVOICE;

```

Algoritmo 3 - Consulta exercício 16(O AUTOR, 2026)

QTD_FATURAS
8

Figura 3 - Resultado exercício 16(O AUTOR, 2026)

Exercício 17

Enunciado: Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US$ 500.

```
SELECT COUNT(CUS_CODE) AS QTD_CLIENTES
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_BALANCE > 500;
```

Algoritmo 4 - Consulta exercício 17(O AUTOR, 2026)

QTD_CLIENTES
2

Figura 4 - Resultado exercício 17(O AUTOR, 2026)

Exercício 18

Enunciado: Gere uma listagem de todas as compras feitas por cliente, utilizando como orientação o resultado aprensentado na Figura P7.16.(Sugestão: Utilize a cláusula ODER BY para ordenar as linhas resultantes apresentadas na Figura P7.16).

```
SELECT C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, I.INV_DATE, P.P_DESCRIPT,
FROM CUSTOMER C
WHERE CUS_BALANCE > 500;
INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
INNER JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
```

Algoritmo 5 - Consulta exercício 18(O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	INV_NUMBER	INV_DATE	P_DESCRIPT	LINE_UNITS	LINE_PRICE
10011	1002	2008-03-16	Rat-tail file, 1/8-in. f...	2	4.99
10011	1004	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. f...	3	4.99
10011	1004	2008-03-17	Claw hammer	2	9.95
10011	1008	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87
10011	1008	2008-03-17	Steel matting, 4'x8'...	3	119.95
10011	1008	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
10012	1003	2008-03-16	B&D cordless drill, ...	1	38.95
10012	1003	2008-03-16	Hrd. cloth, 1/4-in., ...	1	39.95
10012	1003	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw bl...	5	14.99

Figura 5 - Resultado exercício 18(O AUTOR, 2026)

Exercício 19

Enunciado: Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura.(Sugestão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes do Problema 18, exclua a coluna INV_ DATE e adicione o atributo derivado (computado) LINE_UNITES * LINE_PRICE para calcular os subtotais).

```
1 SELECT C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT, L.LINE_UNITS
2 AS [Units Bought], L.LINE_PRICE AS [Unit Price],
3 (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS Subtotal
4 FROM CUSTOMER C
5 INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
6 INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
7 INNER JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE
8 ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;
```

Algoritmo 6 - Consulta exercício 19(O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	INV_NUMBER	P_DESCRIPT	Units Bought	Unit Price	Subtotal
10011	1002	Rat-tail file, 1/8-in. f...	2	4.99	9.98
10011	1004	Claw hammer	2	9.95	19.9
10011	1004	Rat-tail file, 1/8-in. f...	3	4.99	14.97
10011	1008	Claw hammer	1	9.95	9.95
10011	1008	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87	29.35
10011	1008	Steel matting, 4'x8'...	3	119.95	359.85
10012	1003	7.25-in. pwr. saw bl...	5	14.99	74.95
10012	1003	B&D cordless drill, ...	1	38.95	38.95
10012	1003	Hrd. cloth, 1/4-in., ...	1	39.95	39.95

Figura 6 - Resultado exercício 19(O AUTOR, 2026)

Exercício 20

Enunciado: Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```
1 SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE, SUM(L.LINE_UNITS *
2 FROM CUSTOMER C
3 INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
4 FROM CUSTOMER C
5 INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
6 INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
7 GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
```

```
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Algoritmo 7 - Consulta exercício 20(O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases
10011	0	444
10012	345.86	153.85000000000002
10014	0	422.77
10015	0	34.97
10018	216.55	70.44

Figura 7 - Resultado exercício 20(O AUTOR, 2026)

Exercício 21

Enunciado: Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente. (Em outras palavras, se a fatura do cliente basear-se em três produtos, um por número de linha (LINE_NUMBER), deve-se contar três compras de produtos. Observe que, nos dados da fatura original, o cliente 10011 gerou três faturas que continham um total de seis linhas, cada uma representando a compra de um produto.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.19.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE, SUM(L.LINE_UNITS *
L.LINE_PRICE) AS [Total Purchases], COUNT(L.INV_NUMBER) AS
[Number of Purchases]
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Algoritmo 8 - Consulta exercício 21(O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases
10011	0	444	6
10012	345.86	153.85000000000002	3
10014	0	422.77	6
10015	0	34.97	2
10018	216.55	70.44	1

Figura 8 - Resultado exercício 21(O AUTOR, 2026)

Exercício 22

Enunciado: Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente. (*Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta.*) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.20. Observe que a quantia média de compras é igual ao total de compras dividido pelo número de compras.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,
SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Purchases],
COUNT(L.INV_NUMBER) AS [Number of Purchases],
AVG(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Average Purchase Amount]
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Algoritmo 9 - Consulta exercício 22(O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases	Average Purchase Amount
10011	0	444	6	74
10012	345.86	153.85000000000002	3	51.28333333333334
10014	0	422.77	6	70.46166666666666
10015	0	34.97	2	17.485
10018	216.55	70.44	1	70.44

Figura 9 - Resultado exercício 22(O AUTOR, 2026)

Exercício 23

Enunciado: Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21. O total da fatura é a soma das compras de produtos em LINE que correspondem à fatura (INVOICE).

```
1 SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS [Invoice
  Total]

2 FROM LINE GROUP BY INV_NUMBER ORDER BY INV_NUMBER;

3
```

Algoritmo 10 - Consulta exercício 23(O AUTOR, 2026)

INV_NUMBER	Invoice Total
1001	24.939999999999998
1002	9.98
1003	153.85000000000002
1004	34.87
1005	70.44
1006	397.83
1007	34.97
1008	399.15000000000003

Figura 10 - Resultado exercício 23(O AUTOR, 2026)

Exercício 24

Enunciado: Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme apresentado na Figura P7.22. (*Sugestão: Agrupe por CUS_CODE.*)

```
SELECT I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, SUM(L.LINE_UNITS *
L.LINE_PRICE) AS [Invoice Total]
FROM INVOICE I
INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER
ORDER BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
```

Algoritmo 11 - Consulta exercício 24(O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	INV_NUMBER	Invoice Total
10011	1002	9.98
10011	1004	34.87
10011	1008	399.15000000000003
10012	1003	153.85000000000002
10014	1001	24.939999999999998
10014	1006	397.83
10015	1007	34.97
10018	1005	70.44

Figura 11 - Resultado exercício 24(O AUTOR, 2026)

Exercício 25

Enunciado: Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23. (Compare esse resumo aos resultados apresentados no Problema 24.)

```
SELECT I.CUS_CODE, COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS [Number of
Invoices],
SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Customer Purchases]
FROM INVOICE I
```

```
INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY I.CUS_CODE
ORDER BY I.CUS_CODE;
```

Algoritmo 12 - Consulta exercício 25(O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	Number of Invoices	Total Customer Purchases
10011	3	444
10012	1	153.85000000000002
10014	2	422.77
10015	1	34.97
10018	1	70.44

Figura 12 - Resultado exercício 25(O AUTOR, 2026)

Exercício 26

Enunciado: Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas, o menor e maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas. (*Sugestão: Verifique o resultado da figura do Problema 25.*) Seu resultado deve corresponder à Figura P7.24.

```
SELECT COUNT(INV_NUMBER) AS [Total Invoices],
SUM(Invoice_Total) AS [Total Sales],
MIN(Invoice_Total) AS [Minimum Sale],
MAX(Invoice_Total) AS [Largest Sale],
AVG(Invoice_Total) AS [Average Sale]
FROM (SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS
Invoice_Total
FROM LINE GROUP BY INV_NUMBER) AS Subconsulta;
ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;
```

Algoritmo 13 - Consulta exercício 26(O AUTOR, 2026)

Total Invoices	Total Sales	Minimum Sale	Largest Sale	Average Sale
8	1126.03	9.98	399.15000000000003	140.75375

Figura 13 - Resultado exercício 26(O AUTOR, 2026)

Exercício 27

Enunciado: Liste as características dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas – ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.25.

```
1 SELECT DISTINCT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
2 FROM CUSTOMER C
3 (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS Subtotal
4 INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
5 ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Algoritmo 13 - Consulta exercício 27(O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	CUS_BALANCE
10011	0
10012	345.86
10014	0
10015	0
10018	216.55

Figura 13 - Resultado exercício 27(O AUTOR, 2026)

Exercício 28

Enunciado: Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das características dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```
1 SELECT MIN(CUS_BALANCE) AS [Minimum Balance],
2 MAX(CUS_BALANCE) AS [Maximum Balance],
3 AVG(CUS_BALANCE) AS [Average Balance]
4 FROM CUSTOMER C
5 WHERE CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

Algoritmo 14 - Consulta exercício 28(O AUTOR, 2026)

Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
0	345.86	112.48200000000001

Figura 14 - Resultado exercício 28(O AUTOR, 2026)

Exercício 29

Enunciado: Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.27.

```
1 SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS [Total Balances],
2 MIN(CUS_BALANCE) AS [Minimum Balance],
3 MAX(CUS_BALANCE) AS [Maximum Balance],
4 AVG(CUS_BALANCE) AS [Average Balance]
5 FROM CUSTOMER;
```

Algoritmo 15 - Consulta exercício 29(O AUTOR, 2026)

Total Balances	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
2089.2799999999997	0	768.93	208.92799999999997

Figura 15 - Resultado exercício 29(O AUTOR, 2026)

Exercício 30

Enunciado: Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento. Seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.

```
1 SELECT CUS_CODE, CUS_BALANCE
2 FROM CUSTOMER
3 WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM
4 INVOICE);
```

Algoritmo 16 - Consulta exercício 30(O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	CUS_BALANCE
10010	0
10013	536.75
10016	221.19
10017	768.93
10019	0

Figura 16 - Resultado exercício 30(O AUTOR, 2026)

Exercício 31

Enunciado: Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o período atual de faturamento. Os resultados são apresentados na Figura P7.29.

```
1 SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS [Total Balance],
2 MIN(CUS_BALANCE) AS [Minimum Balance],
3 MAX(CUS_BALANCE) AS [Maximum Balance],
4 AVG(CUS_BALANCE) AS [Average Balance]
5 FROM CUSTOMER
6 WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM
7 INVOICE);
```

Algoritmo 17 - Consulta exercício 31(O AUTOR, 2026)

Total Balance	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1526.87	0	768.93	305.37399999999997

Figura 17 - Resultado exercício 31(O AUTOR, 2026)

Exercício 32

Enunciado: Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque. Observe que o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades atualmente em estoque pelo preço unitário. Utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada na Figura P7.30.

```
1 SELECT P_DESCRIPT, P_QOH, P_PRICE, (P_QOH * P_PRICE) AS
2 Subtotal
3 FROM PRODUCT
4 ORDER BY Subtotal DESC;
```

Algoritmo 18 - Consulta exercício 32(O AUTOR, 2026)

P_DESCRIPT	P_QOH	P_PRICE	Subtotal
Hicut chain saw, 16 in.	11	256.99	2826.8900000000003
Steel matting, 4'x8'x1/6", .5" me...	18	119.95	2159.1
2.5-in. wd. screw, 50	237	8.45	2002.6499999999999
1.25-in. metal screw, 25	172	6.99	1202.28
PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	5.87	1103.56
Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	23	43.99	1011.7700000000001
Power painter, 15 psi., 3-nozzle	8	109.99	879.92
B&D jigsaw, 12-in. blade	8	109.92	879.36
Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15	39.95	599.25

Figura 18 - Resultado exercício 32(O AUTOR, 2026)

Exercício 33

Enunciado: Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtenha o valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```
SELECT SUM(P_QOH * P_PRICE) AS [Total Value of Inventory]
FROM PRODUCT;
```

Algoritmo 19 - Consulta exercício 33(O AUTOR, 2026)

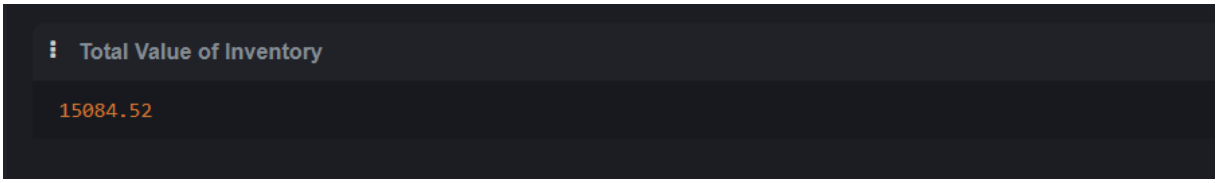

Figura 19 - Resultado exercício 33(O AUTOR, 2026)

5 CONCLUSÃO

Este projeto viabilizou a aplicação prática dos fundamentos ministrados na disciplina de Banco de Dados II. Através das etapas de modelagem conceitual, lógica e física, foi possível assimilar a estruturação de um banco de dados relacional sob as normas de integridade referencial.

A execução dos scripts DDL e DML, aliada à resolução dos problemas 16 a 33, consolidou o domínio de comandos SQL essenciais, tais como SELECT, JOIN e GROUP BY. A conformidade dos resultados obtidos com as diretrizes do material didático validou as implementações efetuadas. Consequentemente, os objetivos foram atingidos, fomentando competências indispensáveis ao perfil de desenvolvedor de sistemas.

REFERÊNCIAS

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração.** São Paulo: Cengage Learning, 2011.